

LAPORAN UTS WEB API

EcoCollect - Web API Bank Sampah Digital

Backend endpoint/API untuk aplikasi mobile dan frontend web JavaScript

Identitas	Isi
Nama	
NIM	
Kelas	
Mata Kuliah	Pemrograman Web / Web API
Dosen Pengampu	
Link GitHub Public	
Link Video Penjelasan	

1. Deskripsi Singkat Aplikasi

EcoCollect adalah aplikasi Bank Sampah Digital yang menyediakan backend Web API untuk kebutuhan aplikasi mobile. Aplikasi ini mengelola registrasi nasabah, login berbasis token, profil user, kategori sampah, setoran sampah, penarikan saldo, saldo, dan dashboard ringkasan transaksi. Selain backend API, project ini juga dilengkapi frontend web berbasis JavaScript yang dapat dibuka melalui browser pada route /web.

2. Pemenuhan Ketentuan Tugas

No	Ketentuan	Keterangan Pemenuhan
1	Pembuatan project web sesuai judul dan tidak ada yang sama	Judul project: EcoCollect - Web API Bank Sampah Digital. Tema dibuat spesifik tentang bank sampah digital.
2	Web sebagai backend endpoints/API untuk aplikasi mobile dan dapat ditunjukkan route list/Postman	API tersedia dengan route list pada GET / dan GET /api/routes. Postman collection tersedia di file postman_collection.json.
3	Upload source code ke GitHub public	Source code siap diupload ke repository GitHub public. Link GitHub diisi setelah upload.
4	Tampilkan web frontend menggunakan Laravel/JS	Frontend berbasis HTML, CSS, dan JavaScript tersedia pada route GET /web.
5	Dokumentasi dan video minimal 5 menit	Dokumentasi PDF disediakan. Naskah/panduan video minimal 5 menit tersedia di docs/naskah_video_penjelasan_5_menit.md.
6	Upload bentuk PDF di myswu termasuk link terkait	PDF ini dapat diupload ke myswu setelah link GitHub dan link video dilengkapi.

3. Teknologi yang Digunakan

No	Teknologi	Fungsi
1	Node.js	Runtime untuk menjalankan server backend API.
2	HTTP Native Module	Membuat REST API tanpa dependency eksternal.
3	JavaScript	Logika backend dan frontend web.
4	JSON File Database	Penyimpanan sederhana pada file

		data/db.json.
5	JWT Token Based Authentication	Mengamankan endpoint protected menggunakan Authorization Bearer Token.
6	Postman	Menguji endpoint API dan menyimpan collection.

4. Daftar Route dan Endpoint

Route umum project:

Route	Fungsi
GET /	Menampilkan informasi aplikasi dan daftar endpoint API.
GET /api/routes	Menampilkan route list API untuk kebutuhan demonstrasi.
GET /web	Menampilkan frontend web EcoCollect berbasis JavaScript.

Endpoint API utama:

No	Method	Endpoint	Akses	Fungsi
1	POST	/api/auth/register	Public	Registrasi user baru
2	POST	/api/auth/login	Public	Login dan mendapatkan token
3	GET	/api/profile	Protected	Melihat profil user login
4	PUT	/api/profile	Protected	Mengubah profil user login
5	GET	/api/categories	Protected	Melihat daftar kategori sampah
6	POST	/api/categories	Protected	Menambah kategori sampah
7	GET	/api/deposits	Protected	Melihat riwayat setoran sampah
8	POST	/api/deposits	Protected	Membuat transaksi setoran sampah
9	GET	/api/withdrawals	Protected	Melihat riwayat penarikan saldo
10	POST	/api/withdrawals	Protected	Membuat transaksi penarikan saldo
11	GET	/api/balance	Protected	Melihat saldo user
12	GET	/api/dashboard	Protected	Melihat ringkasan dashboard

5. Alur Sistem

1. User melakukan registrasi melalui endpoint POST /api/auth/register atau form frontend.
2. User melakukan login melalui POST /api/auth/login dan mendapatkan token.
3. Token dikirim pada header Authorization: Bearer <token> untuk mengakses endpoint protected.
4. User dapat melihat kategori sampah dan membuat transaksi setoran berdasarkan kategori dan berat sampah.
5. Nilai setoran dihitung dari berat kg dikali harga per kg kategori sampah, lalu saldo user bertambah.
6. User dapat membuat transaksi penarikan saldo, selama nominal tidak melebihi saldo yang tersedia.
7. Dashboard menampilkan saldo saat ini, total setoran, total penarikan, berat sampah, dan jumlah transaksi.

6. Cara Menjalankan Project

Buka terminal pada folder project, lalu jalankan perintah berikut:

npm start

Server berjalan pada alamat <http://localhost:3000>. Untuk melihat frontend web, buka <http://localhost:3000/web>. Untuk melihat route list, buka <http://localhost:3000/api/routes>.

7. Cara Menguji Endpoint

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara:

- Testing otomatis: jalankan `npm run test:endpoints`. Hasil pengujian tersimpan di `docs/endpoint-test-results.txt`.
- Testing manual: import `postman_collection.json` ke Postman, jalankan request Route List, Register, Login, lalu endpoint protected lainnya.

8. Fitur Frontend Web

No	Fitur Frontend	Endpoint yang Dipanggil
1	Form registrasi	POST /api/auth/register
2	Form login dan simpan token	POST /api/auth/login
3	Dashboard saldo dan transaksi	GET /api/dashboard
4	Profil user	GET /api/profile
5	Daftar dan tambah kategori sampah	GET /api/categories, POST /api/categories
6	Buat dan lihat setoran sampah	POST /api/deposits, GET /api/deposits
7	Buat dan lihat penarikan saldo	POST /api/withdrawals, GET /api/withdrawals

9. Struktur Folder Project

```
ecocollect-api-uts/  
├── data/db.json  
├── docs/  
├── public/index.html  
├── public/app.js  
├── scripts/test-endpoints.sh  
├── src/controllers/  
├── src/middleware/  
├── src/database/  
├── src/router.js  
├── postman_collection.json  
├── package.json  
└── server.js
```

10. Link Pengumpulan

Item	Link
Repository GitHub Public	
Video Penjelasan Minimal 5 Menit	
Frontend Lokal	http://localhost:3000/web
Route List Lokal	http://localhost:3000/api/routes

11. Kesimpulan

EcoCollect telah memenuhi kebutuhan dasar tugas UTS sebagai Web API backend untuk aplikasi mobile. Project ini memiliki autentikasi token, endpoint public dan protected, route list, Postman collection, frontend JavaScript, dokumentasi, serta panduan video penjelasan. Project dapat dikembangkan lebih lanjut dengan database relasional, role admin/petugas/nasabah, approval transaksi, dan laporan periodik.